

Hipótesis

- $C \subset \mathbb{R}^{n-1}$ compacto y rectificable (es decir, $\int_C 1$ existe).
- $\varphi, \psi : C \rightarrow \mathbb{R}$ continuas, con $\varphi < \psi$ en C .

Definición

La **región simple** asociada es

$$S = \{(\vec{x}, t) \in \mathbb{R}^n : \vec{x} \in C, t \in [\varphi(\vec{x}), \psi(\vec{x})]\}.$$

Objetivo

S es compacto y **rectificable**.

Herramienta: Teorema 14.1

Definición (rectificable)

Un conjunto acotado $S \subset \mathbb{R}^n$ es **rectificable** si la función constante 1 es integrable sobre S ; en tal caso se define el volumen $v(S) := \int_S 1$.

Teorema 14.1

Un subconjunto $S \subset \mathbb{R}^n$ es rectificable si y solo si S es acotado y $\text{Bd } S$ tiene medida nula.

1 Parte 1: Planteamiento y estrategia

2 Parte 2: $\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D$

3 Parte 3: $\text{Bd } S$ tiene medida nula

- 1 Identificar tres piezas naturales de la frontera:

$$G_\varphi, \quad G_\psi, \quad D.$$

- 2 Probar la igualdad de conjuntos

$$\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D.$$

- 3 Como las tres piezas están contenidas en S , se obtiene $\text{Bd } S \subset S$.
Por lo tanto S es **cerrado**.
- 4 S acotado + cerrado $\xRightarrow{\text{Heine-Borel}}$ S **compacto**.

Las tres piezas de la frontera

Gráficas ($f = \varphi, \psi$):

$$G_f := \{(\vec{x}, f(\vec{x})) : \vec{x} \in C\}.$$

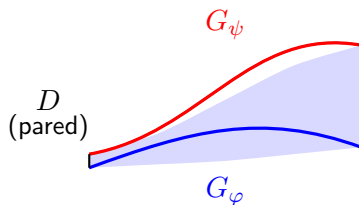
Pared lateral:

$$D := \text{Bd } C \times [\varphi, \psi],$$

es decir, $D = \{(\vec{x}, t) : \vec{x} \in \text{Bd } C, t \in [\varphi(\vec{x}), \psi(\vec{x})]\}$.

Nota: C compacto $\Rightarrow C$ cerrado $\Rightarrow \text{Bd } C \subset C$, así que φ, ψ están definidas en $\text{Bd } C$.

Las tres piezas están contenidas en S : $G_\varphi, G_\psi \subset S$ trivialmente (son los “techos”), y $D \subset S$ porque $\text{Bd } C \subset C$ y, para $\vec{x} \in \text{Bd } C$ y $t \in [\varphi(\vec{x}), \psi(\vec{x})]$, se tiene $(\vec{x}, t) \in S$.



1 Parte 1: Planteamiento y estrategia

2 Parte 2: $\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D$

3 Parte 3: $\text{Bd } S$ tiene medida nula

Inclusión fácil: $G_\varphi \cup G_\psi \cup D \subset \text{Bd } S$

Cada uno de estos puntos ya pertenece a S (visto arriba), luego ya está en $\overline{S}$; basta mostrar que *toda* vecindad suya interseca también a S^c .

- Sea $(\vec{x}, \varphi(\vec{x})) \in G_\varphi$. Con $\vec{x}$ fijo, los puntos $(\vec{x}, t)$ con $t < \varphi(\vec{x})$ no están en S , y los hay arbitrariamente cerca. Análogamente para G_ψ .
- Sea $(\vec{x}, t) \in D$, con $\vec{x} \in \text{Bd } C$. Toda vecindad de $\vec{x}$ contiene puntos fuera de C , luego toda vecindad de $(\vec{x}, t)$ contiene puntos $(\vec{y}, t)$ con $\vec{y} \notin C$, y estos no están en S (pues $S \subset C \times \mathbb{R}$).

$$G_\varphi \cup G_\psi \cup D \subset \text{Bd } S.$$

Inclusión recíproca: planteamiento por casos

Tomamos $(\vec{x}_0, t_0) \notin G_\varphi \cup G_\psi \cup D$ y mostramos que

$$(\vec{x}_0, t_0) \in \text{int}(S) \cup \text{int}(S^c),$$

es decir, que no puede ser punto frontera. Distinguimos tres casos según la posición de $\vec{x}_0$ respecto de C .

Caso 1: $\vec{x}_0 \notin C$

- C compacto $\Rightarrow C$ cerrado $\Rightarrow \mathbb{R}^{n-1} \setminus C$ es abierto.
- Existe un abierto $U \subset \mathbb{R}^{n-1} \setminus C$ con $\vec{x}_0 \in U$.
- Entonces $U \times \mathbb{R}$ es abierto en $\mathbb{R}^n$, contiene a $(\vec{x}_0, t_0)$, y no interseca a S (pues $S \subset C \times \mathbb{R}$ y $U \cap C = \emptyset$).

$$(\vec{x}_0, t_0) \in \text{int}(S^c).$$

Caso 2: $\vec{x}_0 \in C$, con $t_0 < \varphi(\vec{x}_0)$ o $t_0 > \psi(\vec{x}_0)$

Supongamos $t_0 < \varphi(\vec{x}_0)$ (el otro caso es simétrico); como $(\vec{x}_0, t_0) \notin G_\varphi$, la desigualdad es *estricta*. Sea $\epsilon := \varphi(\vec{x}_0) - t_0 > 0$.

Como φ es continua en $\vec{x}_0$ **relativa a C** (su dominio), existe $\delta > 0$ tal que

$$\vec{x} \in C, \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta \implies \varphi(\vec{x}) > \varphi(\vec{x}_0) - \frac{\epsilon}{2} = t_0 + \frac{\epsilon}{2}.$$

Definimos $W := U \times V$, con $U := B(\vec{x}_0, \delta) \subset \mathbb{R}^{n-1}$ y $V := (t_0 - \frac{\epsilon}{4}, t_0 + \frac{\epsilon}{4})$.

Para $(\vec{x}, t) \in W$:

- si $\vec{x} \notin C$: $(\vec{x}, t) \notin S$ trivialmente ($S \subset C \times \mathbb{R}$);
- si $\vec{x} \in U \cap C$: $\varphi(\vec{x}) > t_0 + \frac{\epsilon}{2} > t$, luego $t < \varphi(\vec{x})$ y $(\vec{x}, t) \notin S$.

$W \cap S = \emptyset$, así que $(\vec{x}_0, t_0) \in \text{int}(S^c)$.

Caso 3: $\vec{x}_0 \in \text{int}(C)$ y $\varphi(\vec{x}_0) < t_0 < \psi(\vec{x}_0)$

Es la única posibilidad restante: $\vec{x}_0 \in C \setminus \text{Bd } C = \text{int}(C)$, y como $(\vec{x}_0, t_0) \notin G_\varphi \cup G_\psi$, ambas desigualdades son estrictas.

Construcción de $W = U \times V$:

- Elija $\varepsilon > 0$ con $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \subset (\varphi(\vec{x}_0), \psi(\vec{x}_0))$, y sea $V := (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$.
- Por continuidad de φ en $\vec{x}_0$: existe $U_1 \ni \vec{x}_0$ tal que $\varphi(\vec{x}) < t_0 - \varepsilon$ para $\vec{x} \in U_1 \cap C$.
- Por continuidad de ψ en $\vec{x}_0$: existe $U_2 \ni \vec{x}_0$ tal que $\psi(\vec{x}) > t_0 + \varepsilon$ para $\vec{x} \in U_2 \cap C$.
- Sea $U := U_1 \cap U_2 \cap \text{int}(C)$, abierto que contiene a $\vec{x}_0$ (aquí $U \subset C$).

Para $(\vec{x}, t) \in W := U \times V$ se tiene $\varphi(\vec{x}) < t_0 - \varepsilon < t < t_0 + \varepsilon < \psi(\vec{x})$, luego $(\vec{x}, t) \in S$.

$W \subset S$ es abierto y contiene a $(\vec{x}_0, t_0)$, así que $(\vec{x}_0, t_0) \in \text{int}(S)$.

Conclusión: $\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D$, y S compacto

Compacidad

Como $G_\varphi, G_\psi, D \subset S$, se sigue $\text{Bd } S \subset S$, luego $\overline{S} = S \cup \text{Bd } S = S$: S es **cerrado**. Además S es acotado (C lo es, y φ, ψ son acotadas sobre C compacto). Por Heine–Borel, S es **compacto**.

1 Parte 1: Planteamiento y estrategia

2 Parte 2: $\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D$

3 Parte 3: $\text{Bd } S$ tiene medida nula

Basta probar que cada pieza tiene medida nula, pues la unión finita de conjuntos de medida nula tiene medida nula:

$$\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D.$$

- **Paso A:** G_f tiene medida nula para $f = \varphi, \psi$.
- **Paso B:** $D = \text{Bd } C \times [\varphi, \psi]$ tiene medida nula.

Paso A: preparación

Sea $f = \varphi$ o ψ ; fijamos $\varepsilon' > 0$ y construimos un cubrimiento de G_f por rectángulos de volumen total $< \varepsilon'$.

- Sea $Q \subset \mathbb{R}^{n-1}$ un rectángulo cerrado con $C \subset Q$.
- Por el **teorema de Heine–Cantor**, f es uniformemente continua en el compacto C : dado

$$\varepsilon := \frac{\varepsilon'}{2v(Q)} > 0,$$

existe $\delta > 0$ tal que

$$\vec{x}, \vec{y} \in C, \|\vec{x} - \vec{y}\| < \delta \implies |f(\vec{x}) - f(\vec{y})| < \varepsilon.$$

- Sea P una partición de Q con subrectángulos de diámetro $< \delta$.

Paso A: el cubrimiento

Para cada $R \in P$ con $R_0 := R \cap C \neq \emptyset$, fijamos $\vec{x}_0 \in R_0$.

- Como $\text{diam}(R) < \delta$, todo $\vec{x} \in R_0$ cumple $\|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta$, luego

$$|f(\vec{x}) - f(\vec{x}_0)| < \varepsilon \implies f(R_0) \subset I_\varepsilon := [f(\vec{x}_0) - \varepsilon, f(\vec{x}_0) + \varepsilon].$$

- Así $R_0 \times f(R_0) \subset R \times I_\varepsilon$, con $v(I_\varepsilon) = 2\varepsilon$.
- Uniendo sobre todos los $R \in P$ que intersecan a C :

$$G_f \subset \bigcup_{R \cap C \neq \emptyset} R \times I_\varepsilon.$$

Paso A: conclusión

El volumen total del cubrimiento es

$$\sum_{R \cap C \neq \emptyset} v(R) \cdot v(I_0) = 2\varepsilon \sum_{R \cap C \neq \emptyset} v(R) \leq 2\varepsilon v(Q),$$

pues los rectángulos de P son disjuntos salvo fronteras y están contenidos en Q .

Sustituyendo $\varepsilon = \varepsilon'/(2v(Q))$:

$$\sum v(R) \cdot v(I_0) \leq \varepsilon'.$$

Como $\varepsilon' > 0$ era arbitrario:

G_f tiene medida nula, para $f = \varphi, \psi$.

Paso B: D tiene medida nula

Como φ, ψ son continuas en el compacto C , están acotadas: existe $M > 0$ con

$$D = \text{Bd } C \times [\varphi, \psi] \subset \text{Bd } C \times [-M, M].$$

Por el **Teorema 14.1** aplicado a $C \subset \mathbb{R}^{n-1}$: C acotado es rectificable $\iff \text{Bd } C$ tiene medida nula. Como C es rectificable por hipótesis, $\text{Bd } C$ tiene medida nula en $\mathbb{R}^{n-1}$.

Luego $\text{Bd } C \times [-M, M]$ tiene medida nula, y como D está contenido en él:

D tiene medida nula.

Conclusión: S es rectificable

- S es compacto; en particular, S es **acotado**.
- $\text{Bd } S = G_\varphi \cup G_\psi \cup D$, unión finita de conjuntos de medida nula (Parte 3).

Por el **Teorema 14.1** aplicado a $S \subset \mathbb{R}^n$: S acotado y $\text{Bd } S$ de medida nula $\implies S$ es rectificable.

S es compacto y rectificable.

